PROGRAMACIÓN AVANZADA
ING. CIVIL PLAN COMÚN – SEDE TEMUCO

“ANÁLISIS DE LA SISMICIDAD EN CHILE (2000-2024) A PARTIR DEL CATÁLOGO DEL USGS”

Proyecto Final Integrador – Avance 3

Estadística descriptiva, indicadores automatizados y gráficos

N° Grupo	:	5
Integrantes	:	Benjamin Agurto
		Maximiliano Segovia
		Cristóbal Fernández
Sección	:	1 y 2
Docente	:	Prof. Alex
Fecha	:	09/11/2026
Repositorio	:	https://github.com/YoungTvber/sismos-chile
Nota	:	

INFORME Nº3

Características generales

Este informe corresponde al tercer avance del Proyecto Final Integrador. Partimos del dataset limpio del avance 2 y, a partir de él, calculamos estadísticas descriptivas, programamos diez indicadores automatizados y generamos tres gráficos con Pyplot. Todo se produce con *python main.py* y se guarda en la carpeta *resultados/*. En cada sección explicamos qué significan los números y los relacionamos con la pregunta del proyecto.

1. Datos de partida y pregunta

Pregunta principal. ¿La frecuencia anual de los sismos de magnitud 4,5 o superior en Chile aumenta o disminuye entre 2000 y 2024, y cambia según la magnitud?

Datos. Usamos *datos/procesados/dataset_limpio.csv*, el resultado del avance 2: 6.014 sismos y 21 variables. Para comparar años usamos solo los años completos, de 2000 a 2023 (6.011 sismos). El año 2024 queda fuera de esas comparaciones porque el archivo termina el 5 de enero y solo tiene 3 sismos.

2. Estadística descriptiva

La función *calcular_estadisticas*, del módulo *estadisticas.py*, calcula las medidas para las variables numéricas y para la cantidad de sismos por año, y las frecuencias de las variables categóricas. Los resultados completos se exportan a *resultados/estadisticas.csv*. La tabla resume las medidas numéricas:

Medida	Magnitud	Profundidad (km)	Latitud (°)	Longitud (°)	Sismos por año
Registros	6.014	6.014	6.014	6.014	24
Media	4,85	48,58	-29,99	-71,66	250,5
Mediana	4,70	35,00	-30,95	-71,61	173,5
Mínimo	4,50	0,00	-52,94	-112,29	83,0
Máximo	8,80	241,90	-18,25	-66,94	1.235,0
Rango	4,30	241,90	34,69	45,35	1.152,0
Desviación estándar	0,42	39,37	6,93	3,19	239,7
Cuartil 1 (Q1)	4,60	20,00	-34,94	-72,57	146,8
Cuartil 3 (Q3)	5,00	66,88	-22,88	-70,32	234,5

Nota: “Sismos por año” se calcula sobre los 24 años completos (2000-2023), por eso tiene 24 registros.

Las frecuencias de las variables categóricas más relevantes son las siguientes (las de *tipo_magnitud* y *estado* están en el CSV):

Variable	Categoría	Frecuencia	Porcentaje
Rango de magnitud	4.5-4.9	4.295	71,4 %
Rango de magnitud	5.0-5.9	1.551	25,8 %
Rango de magnitud	6.0-6.9	156	2,6 %
Rango de magnitud	7.0 o más	12	0,2 %
Clase de profundidad	superficial	4.549	75,6 %
Clase de profundidad	intermedia	1.465	24,4 %
Zona	centro	2.610	43,4 %

Variable	Categoría	Frecuencia	Porcentaje
Zona	norte	2.554	42,5 %
Zona	sur	592	9,8 %
Zona	austral	232	3,9 %
Zona	insular	26	0,4 %

Interpretación

Magnitud. La media es 4,85 y la mediana 4,7. Que la media sea mayor indica una distribución asimétrica: hay pocos sismos muy grandes que la empujan hacia arriba. El 75 % de los sismos tiene magnitud de 5,0 o menos, y la desviación estándar es de solo 0,42, es decir, la mayoría está muy cerca del umbral de 4,5. El rango de 4,3 se explica por un máximo de 8,8. El 71,4 % de los sismos está entre 4,5 y 4,9, y solo 12 (un 0,2 %) llega a 7,0 o más.

Profundidad. La mediana es 35,0 km y la media 48,6 km: otra vez la media es mayor por unos pocos sismos profundos (máximo 241,9 km). El 75,6 % es superficial (menos de 70 km) y el resto es intermedio; no hay sismos profundos de 300 km o más. Esto importa para la ingeniería civil, porque los sismos superficiales son los que más afectan a las construcciones.

Ubicación. La latitud y la longitud como números resumen poco, así que usamos la zona: el norte y el centro concentran 85,9 % de los sismos, mientras que el sur y el austral suman 13,7 %.

Sismos por año. La media es 250,5 y la mediana 173,5; la desviación estándar (239,7) es casi igual a la media, lo que indica mucha variabilidad entre años. El año más tranquilo tuvo 83 sismos y el más activo 1.235. Por eso, para esta variable la mediana describe mejor el año típico que la media.

Variables más importantes. Para responder la pregunta pesan sobre todo la fecha (el año), la magnitud y, en segundo lugar, la profundidad y la zona. La latitud, la longitud y las columnas de calidad aportan menos al análisis.

3. Indicadores automatizados

El módulo *indicadores.py* calcula diez indicadores relacionados con la pregunta y los exporta a *resultados/indicadores.csv*. Cada fila indica el método de cálculo, el resultado y su interpretación, que el programa redacta a partir de los valores obtenidos.

Indicador	Método de cálculo	Resultado	Interpretación
Total de sismos válidos	Cantidad de filas del dataset limpio	6.014 sismos	Es la base del análisis tras la limpieza. De ellos, 6.011 corresponden a años completos (2000-2023), que son los que se usan para comparar años.
Promedio anual de sismos	Media de la cantidad de sismos por año, en años completos	250,5 sismos por año	En un año típico ocurren cerca de 173,5 sismos (mediana). El promedio es más alto porque unos pocos años muy activos lo elevan.
Año de mayor actividad	Año con más sismos entre los años completos	2010: 1.235 sismos	Ese año concentra 20,5 % de todos los sismos de años completos y equivale a 4,9 veces el promedio. Coincide con el sismo de magnitud 8,8 de ese año y sus réplicas.
Variación entre períodos	Cambio porcentual de la mediana anual entre 2000-2011 y 2012-2023	+34,8 % (146,5 a 197,5 sismos por año)	El año típico del segundo período tuvo más sismos que el del primero. Se usa la mediana para que los años extremos no distorsionen la comparación.
Tendencia anual de la frecuencia	Pendiente de la recta de mínimos cuadrados de sismos por año (numpy.polyfit)	+3,8 sismos por año cada año (R^2 = 0,01)	La recta sube levemente, pero el año explica muy poco de la variación entre años. La tendencia no es concluyente por sí sola.

Indicador	Método de cálculo	Resultado	Interpretación
Tendencia sin los tres años más activos	Misma pendiente excluyendo 2010, 2014, 2015	+3,3 sismos por año cada año (R^2 = 0,19)	El signo se mantiene al quitar los años con grandes terremotos y réplicas. Además el ajuste mejora, es decir, esos años ocultaban una tendencia más ordenada.
Variación según la magnitud	Cambio porcentual de la mediana anual entre 2000-2011 y 2012-2023, por rango de magnitud	4,5-4,9: +41,3 %; 5,0-5,9: +16,7 %; 6,0 o más: +22,2 %	El mayor cambio ocurre en el rango 4,5-4,9. Los sismos pequeños son los más sensibles a mejoras en la red de detección, así que ese aumento podría no ser real. En magnitud 6,0 o más la mediana pasa de 4,5 a 5,5 sismos por año: son pocos casos y la diferencia no es concluyente.
Casos críticos (magnitud 6,0 o más)	Cantidad y porcentaje de sismos con magnitud mayor o igual a 6,0	168 sismos (2,8 %), 12 de magnitud 7,0 o más	Son los eventos de mayor impacto potencial en personas e infraestructura y pesan poco en el total.
Mayor magnitud registrada	Máximo de magnitud y registro asociado	M 8,8, 27/02/2010, 22,9 km	Lugar de referencia: 36 km WNW of Quirihue, Chile. Es el valor extremo del conjunto y sirve de referencia para los demás.
Sismos superficiales (menos de 70 km)	Porcentaje de sismos con clase de profundidad superficial	75,6 %	La mayoría de los sismos ocurre cerca de la superficie, donde el movimiento llega con más fuerza a las construcciones.

Lectura conjunta. Los indicadores cuentan una historia matizada. El promedio anual (250,5) está muy por encima de la mediana (173,5) por culpa del 2010, así que para comparar períodos usamos la mediana, que sube de 146,5 a 197,5 sismos por año. La pendiente de la tendencia también es positiva, pero con un R^2 de 0,01 el año explica casi nada de la variación. Los sismos de magnitud 6,0 o más son pocos (168) y su aumento (de 4,5 a 5,5 por año) es demasiado pequeño para sacar conclusiones.

4. Gráficos con Pyplot

El módulo *visualizaciones.py* genera tres gráficos en formato PNG dentro de *resultados/graficos/*. Todos tienen título, nombre de ejes con su unidad, leyenda y un formato legible.

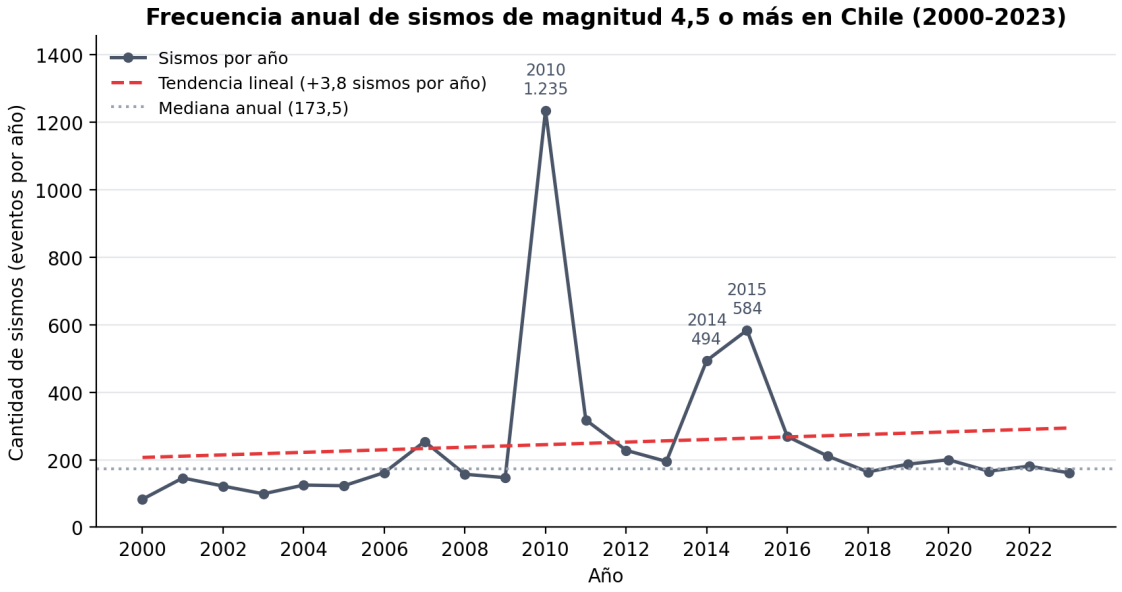


Gráfico 1. Frecuencia anual de sismos con tendencia lineal y mediana (grafico_01.png).

Qué representa. La cantidad de sismos de cada año completo (eje vertical) a lo largo del tiempo (eje horizontal), con la tendencia lineal y la mediana anual como referencias.

Patrón. La mayoría de los años se mantiene entre 80 y 320 sismos, cerca de la mediana, con tres picos: 2010 (1.235), 2015 (584) y 2014 (494). La recta de tendencia sube de forma leve.

Valores extremos. Los tres picos coinciden con los terremotos del Maule (2010, magnitud 8,8), Iquique (2014, 8,2) e Illapel (2015, 8,3) y sus réplicas. Después de cada pico, la cantidad vuelve a niveles normales.

Cómo responde la pregunta. Muestra que la frecuencia no aumenta de forma sostenida: sube en saltos ligados a grandes terremotos. La tendencia positiva existe, pero es débil frente a esos picos.

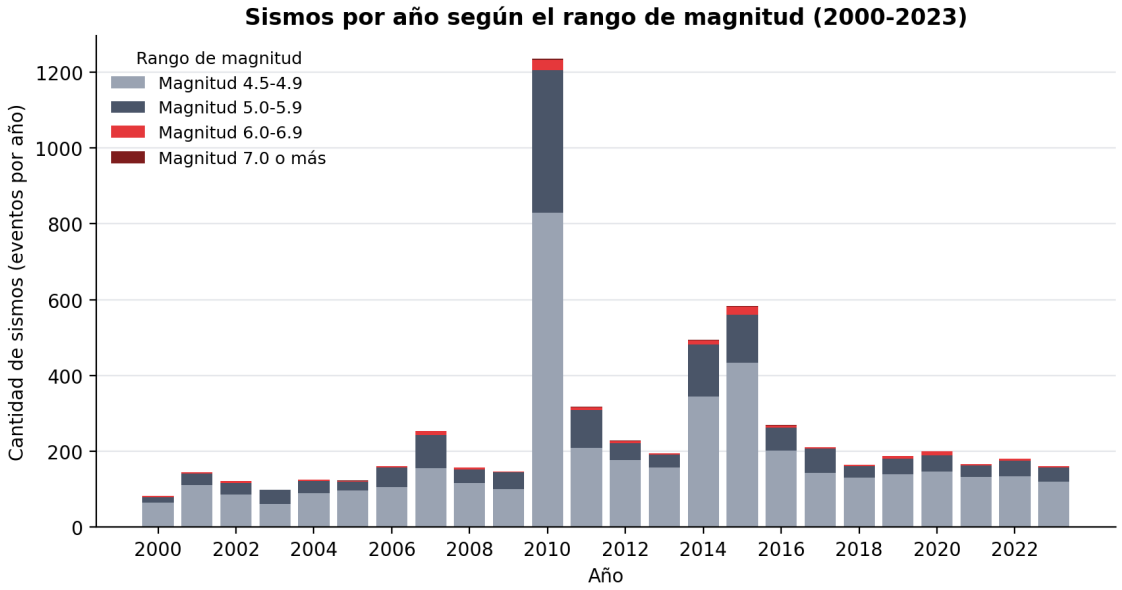


Gráfico 2. Sismos por año según el rango de magnitud, barras apiladas (grafico_02.png).

Qué representa. La misma cantidad anual del gráfico 1, separada por rango de magnitud (4,5-4,9, 5,0-5,9, 6,0-6,9 y 7,0 o más).

Patrón. En todos los años, la mayor parte de la barra corresponde a los sismos de 4,5 a 4,9 y, en segundo lugar, a los de 5,0 a 5,9. Los de 6,0 o más son una franja muy delgada que se mantiene casi constante, entre 1 y 29 por año.

Diferencias y extremos. En 2010, el rango 4,5-4,9 llega a 830 sismos y el 5,0-5,9 a 376, mientras que los de 6,0 o más son 29. El pico de ese año se debe casi por completo a réplicas pequeñas y moderadas.

Cómo responde la pregunta. Permite ver que la frecuencia cambia según la magnitud: las variaciones entre años vienen de los sismos pequeños, mientras que los grandes (6,0 o más) no muestran un aumento claro. Esto coincide con el indicador de variación por magnitud, donde el mayor cambio está en el rango 4,5-4,9.

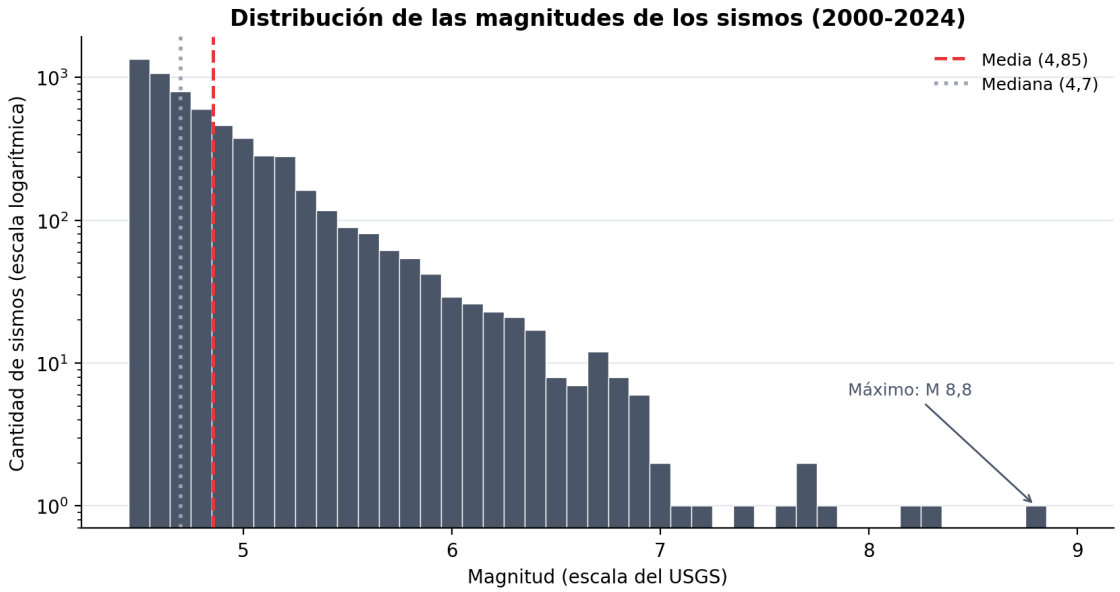


Gráfico 3. Distribución de las magnitudes, con escala logarítmica en el eje vertical (grafico_03.png).

Qué representa. Cuántos sismos hay en cada magnitud, de 4,5 a 8,8. El eje vertical es logarítmico para que se vean tanto las magnitudes frecuentes como las raras.

Patrón. La cantidad cae de forma rápida y regular al subir la magnitud: la primera barra tiene 1.353 sismos y a partir de la magnitud 7 solo quedan unos pocos por intervalo.

Valores extremos. El máximo es 8,8. La media (4,85) queda a la derecha de la mediana (4,7), señal de la cola de sismos grandes.

Cómo responde la pregunta. Confirma lo que mostró la estadística descriptiva: los sismos grandes son raros y los pequeños dominan el conteo. Por eso, cualquier cambio en la frecuencia total depende sobre todo de lo que ocurra con los sismos de magnitud 4,5 a 4,9.

5. Relación con la pregunta del proyecto

¿Aumenta o disminuye la frecuencia anual? Los resultados apuntan a un aumento moderado en el número típico de sismos por año: la mediana anual sube un 34,8 % entre 2000-2011 y 2012-2023, y la pendiente de la tendencia es positiva (+3,8 sismos por año cada año). Sin embargo, el aumento no es concluyente: el año explica solo el 1 % de la variación ($R^2 = 0,01$) y tres años con grandes terremotos (2010, 2014 y 2015) dominan el panorama. Al quitarlos, la pendiente se mantiene positiva (+3,3) y el ajuste mejora ($R^2 = 0,19$).

¿Cambia según la magnitud? Sí. El mayor aumento está en los sismos de 4,5 a 4,9 (+41,3 % en la mediana anual), luego los de 6,0 o más (+22,2 %, pero con solo 4,5 y 5,5 sismos por año) y por último los de 5,0 a 5,9 (+16,7 %). Como los sismos pequeños son los más sensibles a mejoras en la red de detección, no podemos asegurar que ese aumento sea real. Para los sismos grandes no hay evidencia de un aumento claro.

6. Modularización y ejecución

El código está dividido en módulos y se ejecuta desde la raíz con *python main.py*. Al terminar, las tablas y los gráficos quedan generados en *resultados/*.

Archivo	Responsabilidad
estadisticas.py	Calcula las estadísticas descriptivas y la frecuencia anual

Archivo	Responsabilidad
indicadores.py	Calcula los diez indicadores y redacta su interpretación
visualizaciones.py	Crea y guarda los tres gráficos con Pyplot
validaciones.py	Verifica los cálculos con comprobaciones independientes
procesamiento.py y carga.py	Limpieza del avance 2 (se ejecuta solo si falta el dataset limpio) y lectura de datos
main.py	Ejecuta el proceso completo y exporta los resultados

```
datos/procesados/dataset_limpio.csv
resultados/estadisticas.csv
resultados/indicadores.csv
resultados/graficos/grafico_01.png, grafico_02.png, grafico_03.png
reportes/avance_3.pdf
src/estadisticas.py, indicadores.py, visualizaciones.py
```

Salida real de *python main.py* (la primera parte corresponde a la carga y las estadísticas, y la segunda a los indicadores, los gráficos y la verificación):

```
$ python main.py
1. CARGA DEL DATASET LIMPIO
Registros: 6014 | Variables: 21
2. ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS
variable            latitud longitud magnitud profundidad_km sismos_por_anio
medida
registros              6014     6014     6014           6014              24
media                -29.99  -71.657    4.854         48.583         250.458
mediana             -30.954  -71.608      4.7           35.0           173.5
minimo              -52.941 -112.292      4.5            0.0            83.0
maximo              -18.248  -66.939      8.8          241.9          1235.0
rango                34.693   45.353      4.3          241.9          1152.0
desviacion_estandar   6.927    3.189    0.418         39.371         239.709
cuartil_1           -34.938  -72.569      4.6           20.0          146.75
cuartil_3           -22.882  -70.321      5.0         66.875           234.5
Frecuencias (rango de magnitud y zona):
      variable    medida valor porcentaje
rango_magnitud   4.5-4.9  4295      71.42
rango_magnitud   5.0-5.9  1551      25.79
rango_magnitud   6.0-6.9   156       2.59
rango_magnitud 7.0 o más    12        0.2
variable  medida valor porcentaje
    zona  centro  2610       43.4
    zona   norte  2554      42.47
    zona     sur   592       9.84
    zona austral   232       3.86
    zona insular    26       0.43
Archivo generado: resultados/estadisticas.csv

3. INDICADORES AUTOMATIZADOS
- Total de sismos válidos: 6.014 sismos
- Promedio anual de sismos: 250,5 sismos por año
- Año de mayor actividad: 2010: 1.235 sismos
- Variación entre períodos: +34,8 % (146,5 a 197,5 sismos por año)
- Tendencia anual de la frecuencia: +3,8 sismos por año cada año (R² = 0,01)
- Tendencia sin los tres años más activos: +3,3 sismos por año cada año (R² = 0,19)
- Variación según la magnitud: 4,5-4,9: +41,3 %; 5,0-5,9: +16,7 %; 6,0 o más: +22,2 %
- Casos críticos (magnitud 6,0 o más): 168 sismos (2,8 %), 12 de magnitud 7,0 o más
- Mayor magnitud registrada: M 8,8, 27/02/2010, 22,9 km
- Sismos superficiales (menos de 70 km): 75,6 %
Archivo generado: resultados/indicadores.csv
4. GRÁFICOS
Gráfico guardado: resultados/graficos/grafico_01.png
Gráfico guardado: resultados/graficos/grafico_02.png
Gráfico guardado: resultados/graficos/grafico_03.png
```

```
5. VERIFICACIÓN DE CÁLCULOS
[OK]    Frecuencia anual + años incompletos = total de registros
[OK]    Media de la magnitud coincide con pandas.describe()
[OK]    Desviación estándar de la magnitud coincide con pandas.describe()
[OK]    Rango = máximo - mínimo en todas las variables numéricas
[OK]    Los porcentajes de cada variable categórica suman 100 %
[OK]    Pendiente de numpy coincide con la fórmula de mínimos cuadrados
[OK]    Total de sismos del indicador 1 coincide con el número de filas
Todas las verificaciones se cumplieron.
```

7. Conclusión del avance

Con el dataset limpio del avance 2 logramos automatizar el análisis estadístico de los sismos de Chile: el programa calcula las estadísticas, los diez indicadores y los tres gráficos, y los exporta sin intervención manual. Además, verifica sus propios cálculos con comprobaciones independientes.

La estadística mostró que más de siete de cada diez sismos tienen magnitud menor a 5,0, que la mayoría ocurre a menos de 70 km de profundidad y que la cantidad por año es muy variable por unos pocos años excepcionales. Respecto de la pregunta, la mediana anual aumenta entre los dos períodos y la tendencia es levemente positiva, pero no es concluyente: los años 2010, 2014 y 2015 distorsionan los promedios y el aumento se concentra en los sismos más pequeños, que dependen de la capacidad de detección.

En el siguiente avance debemos separar las réplicas de los grandes terremotos, unificar las escalas de magnitud y evaluar si el aumento de los sismos pequeños refleja mejor detección o mayor actividad real.

8. Preguntas finales

1. ¿Qué medida estadística resultó más útil?

La mediana. Con ella vimos que el año típico tiene 173,5 sismos y no 250,5, y la usamos para comparar períodos sin que el 2010 distorsionara el resultado.

2. ¿Qué indicador ayuda mejor a responder el problema?

La variación de la mediana anual entre períodos, desglosada por magnitud, porque responde directamente si la frecuencia cambia y si lo hace según la magnitud.

3. ¿Qué gráfico comunica mejor los resultados?

El gráfico 1, el de líneas, porque en una sola imagen se ven los picos de 2010, 2014 y 2015, la tendencia y la mediana.

4. ¿Cómo verificaron los cálculos?

El programa incluye siete comprobaciones que se ejecutan en cada corrida. Por ejemplo, la frecuencia anual más los años incompletos suma el total de registros, la media y la desviación coinciden con las de describe() de pandas y la pendiente de numpy coincide con la fórmula de mínimos cuadrados calculada a mano.

5. ¿Qué resultado fue inesperado?

Que un solo año, el 2010, concentre el 20,5 % de todos los sismos de los años completos, y que casi todo ese aumento sean sismos pequeños y moderados, no los grandes.

6. ¿Qué análisis deberían realizar después?

Separar las réplicas de los terremotos principales, unificar las escalas de magnitud, comprobar desde qué magnitud el catálogo es completo y repetir la tendencia con esos ajustes.

9. Enlace al repositorio actualizado

Repositorio: **https://github.com/YoungTvber/sismos-chile**. Los commits de este avance son los siguientes:

Commit	Autor
Agrega el cálculo de estadísticas descriptivas	Benjamin Agurto
Implementa los indicadores automatizados	Maximiliano Segovia
Crea los gráficos con Pyplot	Cristóbal Fernández
Mueve la limpieza a procesamiento.py y agrega lector del dataset limpio	Benjamin Agurto
Agrega verificación de cálculos y actualiza main.py	Maximiliano Segovia
Exporta estadísticas, indicadores y gráficos a resultados	Cristóbal Fernández
Actualiza el README con las instrucciones del avance 3	Benjamin Agurto
Incorpora el informe del avance 3	Maximiliano Segovia

10. Referencias

Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., et al. (2020). Array programming with NumPy. *Nature*, *585*, 357-362. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2

Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, *9*(3), 90-95.

nadeeshafdo. (s. f.). *SeismicDataWorldwide* [Repositorio de datos]. GitHub. https://github.com/nadeeshafdo/SeismicDataWorldwide

The pandas development team. (s. f.). *pandas documentation*. https://pandas.pydata.org/docs/

U.S. Geological Survey. (s. f.). *FDSN Event Web Service: ANSS ComCat earthquake catalog*. https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/